

Nama : Andika Saputra L. Ali
Nim : 511424045
Kelas : A
Mata Kuliah : Algoritma Dan Pemrograman
Dosen Pengampuh : Dr. Ir (IPP). Anton Kaharu, A. Ma.T.S., S.T., M.T

1. Alasan Pentingnya Pemrograman untuk Teknik Sipil

Pemrograman bukan hanya untuk membuat software, tetapi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Engineer top level (10-20% terbaik) biasanya menguasai pemrograman. Menjadi nilai tambahan kompetitif bagi lulusan teknik sipil.

2. Bahasa Pemrograman yang Direkomendasikan

Python dipilih karena mudah dipelajari, mudah diimplementasikan pada bidang sipil, industry sudah banyak menggunakannya, dan bisa dikombinasikan dengan excel untuk input/output perhitungan.

3. Contoh Implementasi Python di Teknik Sipil

Perhitungan fondasi tiang pancang: input data dari Excel → dihitung dengan Python → hasil berupa grafik & output otomatis. **Integrasi dengan software geoteknik (mis. Plaxis):** Python dapat otomatisasi input/output analisis. **Monitoring settlement (penurunan tanah):** data konstruksi dan parameter tanah dari Excel → Python → menghasilkan script otomatis untuk analisis.

4. Manfaat Nyata

Meningkatkan efisiensi perhitungan dan analisis, mengurangi pekerjaan manual berulang, membantu menghasilkan hasil yang lebih akurat dan cepat, menggabungkan kenyamanan excel dengan kekuatan python.

5. Cara Memulai Belajar

Memulai dari kursus online, belajar dasar python lalu kembangkan sesuai kebutuhan di bidang teknik sipil, disarankan memadukan python dengan excel agar lebih praktis.

Pemrograman khususnya python bukan core skill wajib untuk semua engineer sipil, tetapi menjadi opsional skill yang sangat berguna. Dengan skill ini, seorang engineer dapat meningkatkan performa, efisiensi, dan daya saing di dunia kerja.